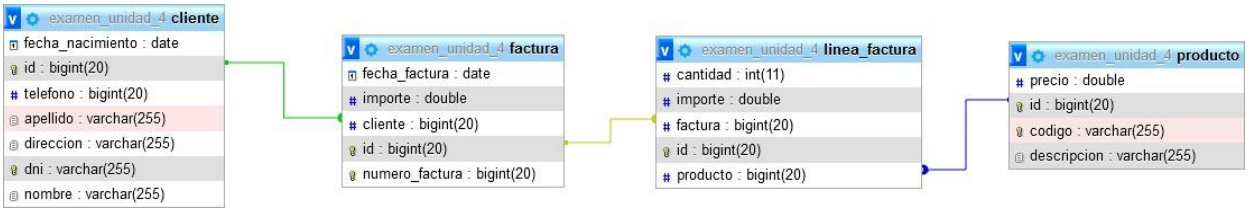
Examen Gestión de Peticiones y Procesamiento de Errores

Lee detenidamente las instrucciones para la realización del examen y desarrolla cada una de las tareas que se detallan. El presente supuesto práctico se basa en el desarrollo de una serie de controladores para el desarrollo de una aplicación de facturación de productos. El modelo de datos del subsistema es el siguiente:



Tareas a realizar:

1. Crear **un nuevo workspace** e importa el proyecto que hay publicado en la plataforma moodle.

2. Inicia la aplicación **XAMPP** (Apache y Mysql) y crea una nueva base de datos llamada `examen_peticiones_y_errores.`

3. Crear **una única clase controlador** dónde incluiremos todos los métodos controladores de la actividad.

4. (***1 punto***) Crear **un método controlador** para la realización de una búsqueda de **Clientes**. La URL de petición para dicha búsqueda será la siguiente:

   http://localhost:9999/api/clientes/{id_cliente}

   La variable **id_cliente (Long)** es obligatoria y con valor **mínimo 1**, el controlador debe devolver **sólo** el cliente correspondiente al id recibido.

5. (***1,5 puntos***) Crear **un método controlador** para la realización de una búsqueda de **Clientes** con distintos criterios de búsqueda. La URL de petición para dicha búsqueda será la siguiente:

   http://localhost:9999/api/clientes?nombre=Nombre&apellido=Apellidos&dni=88888888P&telefono=658457511&facturasDesde=01/01/2020&facturasHasta=01/01/2026

   Las limitaciones de los parámetros son:
   - **nombre** (obligatorio y con contenido distinto a espacios, con mínimo 3 caracteres y un máximo de 20)
   - **apellido** (opcional, con mínimo 3 caracteres y un máximo de 20)
   - **dni** (opcional, que cumpla con la siguiente expresión regular ([0-9]{7,8}[A-Z])).
   - **teléfono** (opcional, con valor mínimo 111111111 y máximo 999999999)
   - **facturasDesde** (opcional, con fecha pasada o día actual y con formato 01/01/2026)
   - **facturasHasta** (opcional, con fecha pasada o día actual y con formato 01/01/2026)

   El controlador debe devolver una lista con todos los resultados de la búsqueda.

6. (***1,5 puntos***) Crear **un método controlador** para la realización de una búsqueda de facturas. La URL de petición para dicha búsqueda será la siguiente:

   http://localhost:9999/api/facturas?fechaDesde=01/01/2024&fechaHasta=01/01/ 2025&cliente=15

   En este caso tanto **fechaDesde (LocalDate)** como **fechaHasta (LocalDate)** son obligatorios, el parámetro **cliente (Long)** es opcional. El método debe devolver las facturas que cumplan los requisitos solicitados.

   Las limitaciones de los parámetros son:
   - **fechaDesde** (obligatorio y con fecha pasada).

- **fechaHasta** (obligatorio y con fecha pasada).
- **cliente** (opcional con valor mínimo 1).

El controlador debe devolver una lista con los resultados de la búsqueda.

7. (***1,5 puntos***) Crear **un método controlador** para la realización de la creación de **Clientes.** La URL de petición para dicha creación será la siguiente:

   http://localhost:9999/api/clientes

   Deberás crear un DTO llamado **CrearClienteDTO** con todos los atributos necesarios para la creación:

   - **nombre** (obligatorio, no vacío y con 20 caracteres como máximo).
   - **apellido** (obligatorio, no vacío y con 20 caracteres como máximo).
   - **fechaNacimiento** (obligatorio, fecha pasada y con formato dd-MM-yyyy).
   - **dni** (obligatorio y con formato DNI ([0-9]{7,8}[A-Z])).
   - **telefono** (obligatorio con máximo 999999999).
   - **dirección** (obligatorio, no vacío y con 100 caracteres como máximo).

   Edita el método de servicio encargado de la creación de un nuevo cliente de forma que se devuelva un objeto **Cliente** con los datos del cliente creado.

8. (***1,5 puntos***) Crear **un método controlador** para la realización de la creación de **Facturas.** La URL de petición para dicha creación será la siguiente:

   http://localhost:9999/api/facturas

   Deberás crear un DTO llamado **CrearFacturaDTO** con todos los atributos necesarios para la creación:

   - **numeroFactura** (obligatorio).
   - **fechaFactura** (obligatorio, fecha pasada o presente y con formato dd-MM-yyyy).
   - **cliente** (obligatorio).
   - **lineasFactura** (listado no vacío de LineaFacturaDTO).

   También necesitarás una clase **LineaFacturaDTO** con los siguientes atributos:

   - **cantidad** (obligatorio, con valor mínimo de 1).
   - **importe** (obligatorio, con valor mínimo de 0.1).
   - **producto** (número de tipo Long, obligatorio).

   Edita el método de servicio encargado de la creación de una nueva factura de forma que se devuelva un objeto **Factura** con los datos de la factura creada.

9. (***2 puntos***) Implementar un control personalizado de las excepciones, que permita tratar de forma específica las búsquedas por ID de un elemento que no existe (***tanto en Clientes como en Productos***) creando una excepción propia (***ElementoNoEncontradoException*** a procesar de forma global – código 404 – con un mensaje indicando el elemento buscado y el id del mismo) y los intentos de creación de cliente con DNI duplicado(***ClienteDNIDuplicadoException*** a procesar en el controlador – código 400 – con un mensaje indicando el dni duplicado) y creación de factura con número de factura duplicado (***NumeroFacturaDuplicadoException*** a procesar en el controlador – código 400 – con un mensaje indicando el número de factura duplicado).

   En todos los casos la excepción debe devolver un JSON al cliente con los siguientes campos:

   - **Estado**
   - **Fecha y Hora (01-02-24 23:45)**
   - **Mensaje**

- **Path de la petición**

Los mensajes de error deben ser los siguientes:

- *Ya existe una Factura con el número xxxxx.*
- *Ya existe un Cliente con el DNI xxxxx.*
- *No ha sido posible encontrar una entidad Cliente con el id xxxxx.*
- *No ha sido posible encontrar una entidad Producto con el id xxxxx.*

Modifica el código para que se lancen las excepciones correspondientes en los puntos adecuados (métodos de servicio).

10. (***1 punto***) Modificar el tratamiento de errores para que todas aquellas excepciones que no se hayan manejado de forma específica generen el mismo mensaje de error (JSON) del apartado anterior (usando un código **500**) y un mensaje que indique ***"Se ha producido un error, contacte con su Administrador"***.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Debes usar los métodos que se incluyen en el servicio para las búsquedas.
- El controlador debe estar mapeado al path ***/api*** para evitar tener que repetirlo en cada uno de los métodos controladores.